$\tan^{-1}\left(\frac{d}{1+a_n a_{n-1}}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{a_n - a_{n-1}}{1+a_{n-1}a_n}\right) = \tan^{-1} a_n - \tan^{-1} a_{n-1}$ என கிடைக்கிறது.

செங்குத்தாக கூட்டும்போது,

$\tan^{-1}\left(\frac{d}{1+a_1 a_2}\right) + \tan^{-1}\left(\frac{d}{1+a_2 a_3}\right) + \ldots + \tan^{-1}\left(\frac{d}{1+a_n a_{n-1}}\right) = \tan^{-1} a_n - \tan^{-1} a_1$ என நமக்கு கிடைக்கிறது.

$$\tan\left[\tan^{-1}\left(\frac{d}{1+a_1 a_2}\right) + \tan^{-1}\left(\frac{d}{1+a_2 a_3}\right) + \ldots + \tan^{-1}\left(\frac{d}{1+a_n a_{n-1}}\right)\right] = \tan[\tan^{-1} a_n - \tan^{-1} a_1]$$

$$= \tan\left[\tan^{-1}\left(\frac{a_n - a_1}{1+a_1 a_n}\right)\right] = \frac{a_n - a_1}{1+a_1 a_n}.$$

எடுத்துக்காட்டு 4.24

தீர்க்க $\tan^{-1}\left(\frac{1-x}{1+x}\right) = \frac{1}{2}\tan^{-1} x$, இங்கு $x > 0$.

தீர்வு

$\tan^{-1}\left(\frac{1-x}{1+x}\right) = \frac{1}{2}\tan^{-1} x$ என்பதிலிருந்து $\tan^{-1} 1 - \tan^{-1} x = \frac{1}{2}\tan^{-1} x$.

எனவே, $\frac{\pi}{4} = \frac{3}{2}\tan^{-1} x$, என்பதையே சுருக்கி $\tan^{-1} x = \frac{\pi}{6}$ எனப் பெறுகிறோம்.

எனவே, $x = \tan\frac{\pi}{6} = \frac{1}{\sqrt{3}}$.

எடுத்துக்காட்டு 4.25

தீர்க்க $\sin^{-1} x > \cos^{-1} x$

தீர்வு

$\sin^{-1} x > \cos^{-1} x$ எனக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இருபுறமும் $\sin^{-1} x$, -ஐ கூட்ட

$\sin^{-1} x + \sin^{-1} x > \cos^{-1} x + \sin^{-1} x$, என்பது சுருங்கி $2\sin^{-1} x > \frac{\pi}{2}$.

$\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ எனும் இடைவெளியில் சைன் சார்பு மதிப்பு ஏறும் என்பதால், $x > \sin\frac{\pi}{4}$ அல்லது $x > \frac{1}{\sqrt{2}}$ ஆகும்.

ஆகையால் தீர்வு கணமான இடைவெளி $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 1\right]$ ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 4.26

$\cot(\sin^{-1} x) = \frac{\sqrt{1-x^2}}{x}, -1 \le x \le 1$ மற்றும் $x \neq 0$ எனக் காண்பி.